提高组模拟赛题解

第 23 套

合并（makise）

部分分

一次合并只可能让总和减少 1，而且仅在选到一奇一偶时发生。因此只需记录奇数个数、偶数个数和轮到谁，枚举三种合并，用记忆化搜索求双方最优策略。前缀较短时可以直接这样做。

正解

设一个前缀的总和为 s，奇数个数为 c。两奇合并使奇数个数减少 2，两偶合并不改变奇数个数，一奇一偶合并使奇数个数减少 1、总和减少 1；三种合并都会产生偶数。

先手希望少做一奇一偶的合并，最优策略是有两个奇数就先合并它们；否则能合并两个偶数就合并两个偶数。后手只要还有奇数，就优先将一奇一偶合并。先手操作后一定有偶数，所以后手不会因缺少偶数而无法这样做。

上述策略可由奇偶个数的递推验证。记 $F(c,e)$ 为先手操作时最终减少的最小值，$H(c,e)$ 为后手操作时最终减少的最大值。分别枚举两奇、两偶、一奇一偶三种操作，对元素个数归纳，可得当 $c+e\geq 2$ 时

$$F(c,e)=\left\lfloor\frac{c}{3}\right\rfloor+[c \bmod 3=1].$$

验证时，$e>0$ 的后手状态满足 $H(c,e)=\lfloor c/3\rfloor+c \bmod 3$；$e=0$ 时只能合并两个奇数，转到 $F(c-2,1)$。将这些值代入三种合法操作，即可得到上面的先后手策略。

也可以按两步一轮理解：每轮消去三个奇数，总和减少 1。最后剩零个或两个奇数时，先手可以让它们不再产生损失；剩一个时还会损失 1。因此长度至少为 2 的前缀答案为 $s-F(c,e)$，长度为 1 时没有操作，直接取该元素。

顺次加入元素，维护总和和奇数个数即可，时间复杂度 $O(n)$，额外空间复杂度 $O(1)$。

排序（sort）

正解

从左到右确定目标序列。前 $i-1$ 个位置已经与 b 相同后，在剩余部分找到最靠左的 b_i，设它位于 j。如果 i 到 $j-1$ 之间存在比 b_i 小的数，就不可能将这个 b_i 移到位置 i：一次升序排序只能消去逆序，不能让本来位于小数后面的大数越过它。使用更靠后的相同数字也无法绕过这个阻碍。

否则，前面所有数字都大于 b_i。依次对 $[j-1,j],[j-2,j-1],\ldots,[i,i+1]$ 排序，即可把它移到位置 i。这些操作不影响已经确定的前缀，于是继续处理下一位。若某一步受阻，输出无解；全部完成时，记录的操作就是一个合法方案。

每次实际操作都交换一对相邻逆序，逆序对数恰好减少 1。总操作数不超过 $n(n-1)/2$，满足题目限制。查找与移动的总时间为 $O(n^2)$，保存操作需要 $O(n^2)$ 空间。

行走（walk）

部分分

子任务 1 中既能增加左括号，也能增加右括号，答案恒为 Yes。当 $n = 1$ 时，停在唯一顶点得到空串，已经满足要求。除此之外，子任务 2 的图是一个有向环，只需判断一圈中两种括号的数量是否相同。

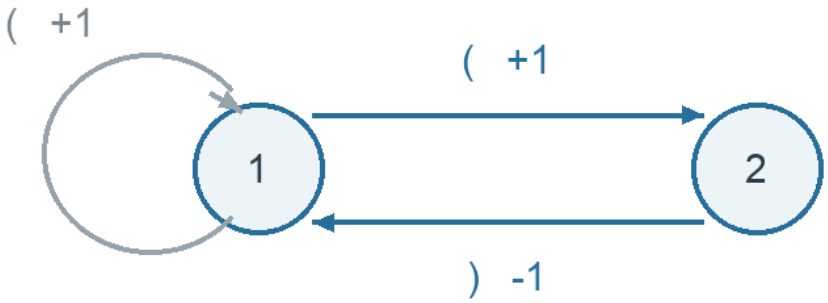
两种自环同时存在的性质占 10 分；单个有向环占 20 分。仅处理这两种图为 30 分，一般强连通图占 70 分。

正解

将（ 的边权设为 1，）的边权设为 -1。只要找到经过所有顶点的零权闭游走，就可以得到合法括号序列：从这段边权序列的前缀和最小处出发，所有前缀和都会非负，最终回到零。因此只需判断这样的闭游走是否存在。

如果图中同时存在正权环和负权环，答案为 Yes。利用强连通性，可以从固定顶点出发，先遍历所有顶点，再经过某个正权环若干次后返回，使整个闭游走的权值为正。同理可以构造权值为负的闭游走。设两者权值为 $a > 0, b < 0$，分别重复 $-b/\gcd(a, -b)$ 次和 $a/\gcd(a, -b)$ 次，再接在一起，总权值就是零，而且已经遍历全部顶点。

还需处理只有一种非零环的情况。不能因此直接判无解，因为题目只要求经过所有顶点，有些边可以不走。例如两点之间的边依次标为（、），其中一点另有（ 自环，不走自环便已经满足要求。



只走 1 → 2 → 1，便已经过全部顶点。

先考虑没有负环的图。将所有点的距离初始化为 0，运行 Bellman-Ford，得到满足 $d_v \le d_u + w(u, v)$ 的距离。把每条边改成

$$w'(u, v) = w(u, v) + d_u - d_v \ge 0.$$

闭游走中各顶点的距离项会相互抵消，所以它的总权值没有改变。改权后的边都非负，一个零权闭游走只能经过满足 $d_u + w(u, v) = d_v$ 的边。

保留这些边，检查所得图是否仍强连通。若是，就能只用这些边遍历全部顶点并回到起点，得到所求的零权闭游走；若不是，任何零权闭游走都无法遍历全部顶点，答案为 No。

若原图有负环，则将所有边权取反，再跑一次 Bellman-Ford。取反后仍有负环，说明原图有正、负两种环；否则就在取反后的图上做同样的保留边和强连通判断。可以分别从任意一点沿正图、反图 DFS，检查是否都能到达全部顶点。

总时间复杂度 $O(nm)$，空间复杂度 $O(n + m)$。

猜拳（jkp）

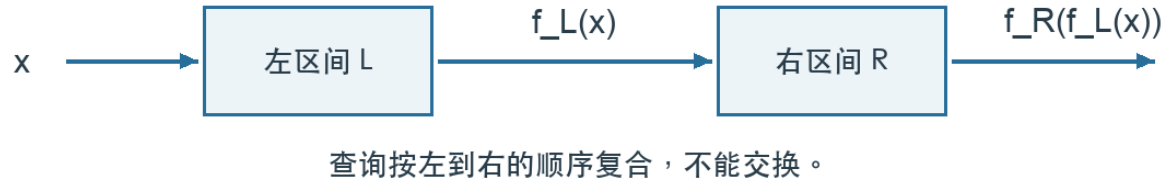
部分分

直接逐个修改、逐个对战可以处理小数据。没有修改时，用线段树维护区间对三种起手物品的结果即可。只出现 A、B 时，A 不会被击败，区间中是否有 A 就能决定挑战结果，可维护区间中 A 的个数及交换标记。

正解

一次挑战中，当前手持物品只有三种可能。用 $f_I(x)$ 表示拿着 x 走过区间 I 后的物品。若区间由左右两段 L, R 组成，则

$$f_I(x) = f_R(f_L(x)).$$



于是可以用线段树合并区间的三个结果。但修改会交换两种字母，原来的三个结果不足以推出修改后的答案。三个字母总共只有六种排列，对每个区间分别维护六种改名方式下的结果即可。

设 p 是把 A、B、C 改名的一种排列，$f_I[p][x]$ 表示将区间内每个字母按 p 改名后，拿着 x 走过该区间的结果。合并时，对同一个 p 依次经过左右儿子：

$$f_I[p][x] = f_R[p][f_L[p][x]].$$

注意这里只给志愿者的物品改名，挑战者的起手物品 x 不变。

若整个区间执行改名 t，随后再假设进行改名 p，相当于对原字母执行 $p \circ t$，其中 $(p \circ t)(x) = p(t(x))$。因此修改后的 $f_I[p]$ 等于修改前的 $f_I[p \circ t]$，只需重新排列六组结果。用临时数组保存，避免覆盖尚未使用的数据。

懒标记同样记录一种排列。已有标记 q，再执行修改 t 时，新的标记是 $t \circ q$；下传时按照这个顺序更新两个儿子。可以预先枚举六种排列，算出它们两两复合后的编号。

查询时从左到右经过覆盖区间的各个节点，每到一个节点就用未额外改名的那组结果更新当前物品。每次修改、查询的时间复杂度为 $O(\log n)$，建树时间与空间复杂度均为 $O(n)$；每个节点维护的六组三项数组是固定常数。